PG No. 47 $T_{\rm h}(c)$ $m\bar{3}$ [cubic]

Table 1: Representation matrices

Irrep.						
A_g	$1:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$2_{001}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$2_{010}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$2_{100}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$3^+_{111}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$3^+_{-11-1}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$
	$3^+_{1-1-1}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$3^+_{-1-11}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$3^-_{111}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$3^-_{1-1-1}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$3^-_{-1-11}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$3^-_{-11-1}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$
	$-1:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{001}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{010}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{100}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$-3^+_{111}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$-3^+_{-11-1}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$
	$-3^+_{1-1-1}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$-3^+_{-1-11}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$-3^-_{111}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$-3^-_{1-1-1}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$-3^-_{-1-11}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$-3^-_{-11-1}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$
$E_g^{(a)}$	$1:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$2_{001}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$2_{010}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$2_{100}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$3^+_{111}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}i}{2}\end{bmatrix}$	$3^+_{-11-1}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}i}{2}\end{bmatrix}$
	$3^+_{1-1-1}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}i}{2}\end{bmatrix}$	$3^+_{-1-11}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}i}{2}\end{bmatrix}$	$3^-_{111}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}i}{2}\end{bmatrix}$	$3^-_{1-1-1}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}i}{2}\end{bmatrix}$	$3^-_{-1-11}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}i}{2}\end{bmatrix}$	$3^-_{-11-1}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}i}{2}\end{bmatrix}$
	$-1:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{001}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{010}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{100}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$-3^+_{111}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}i}{2}\end{bmatrix}$	$-3^+_{-11-1}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}i}{2}\end{bmatrix}$
	$-3^+_{1-1-1}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}i}{2}\end{bmatrix}$	$-3^+_{-1-11}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}i}{2}\end{bmatrix}$	$-3^-_{111}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}i}{2}\end{bmatrix}$	$-3^-_{1-1-1}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}i}{2}\end{bmatrix}$	$-3^-_{-1-11}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}i}{2}\end{bmatrix}$	$-3^-_{-11-1}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}i}{2}\end{bmatrix}$
$E_g^{(b)}$	$1:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$2_{001}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$2_{010}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$2_{100}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$3^+_{111}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}i}{2}\end{bmatrix}$	$3^+_{-11-1}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}i}{2}\end{bmatrix}$
	$3^+_{1-1-1}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}i}{2}\end{bmatrix}$	$3^+_{-1-11}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}i}{2}\end{bmatrix}$	$3^-_{111}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}i}{2}\end{bmatrix}$	$3^-_{1-1-1}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}i}{2}\end{bmatrix}$	$3^-_{-1-11}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}i}{2}\end{bmatrix}$	$3^-_{-11-1}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}i}{2}\end{bmatrix}$
	$-1:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{001}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{010}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{100}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$-3^+_{111}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}i}{2}\end{bmatrix}$	$-3^+_{-11-1}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}i}{2}\end{bmatrix}$
	$-3^+_{1-1-1}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}i}{2}\end{bmatrix}$	$-3^+_{-1-11}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}i}{2}\end{bmatrix}$	$-3^-_{111}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}i}{2}\end{bmatrix}$	$-3^-_{1-1-1}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}i}{2}\end{bmatrix}$	$-3^-_{-1-11}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}i}{2}\end{bmatrix}$	$-3^-_{-11-1}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}i}{2}\end{bmatrix}$
T_g	$1:\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$	$2_{001}:\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$	$2_{010}:\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&1&0\\0&0&-1\end{bmatrix}$	$2_{100}:\begin{bmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&-1\end{bmatrix}$	$3^+_{111}:\begin{bmatrix}0&0&1\\1&0&0\\0&1&0\end{bmatrix}$	$3^+_{-11-1}:\begin{bmatrix}0&0&1\\-1&0&0\\0&-1&0\end{bmatrix}$
	$3^+_{1-1-1}:\begin{bmatrix}0&0&-1\\-1&0&0\\0&1&0\end{bmatrix}$	$3^+_{-1-11}:\begin{bmatrix}0&0&-1\\1&0&0\\0&-1&0\end{bmatrix}$	$3^-_{111}:\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\1&0&0\end{bmatrix}$	$3^-_{1-1-1}:\begin{bmatrix}0&-1&0\\0&0&1\\-1&0&0\end{bmatrix}$	$3^-_{-1-11}:\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&-1\\-1&0&0\end{bmatrix}$	$3^-_{-11-1}:\begin{bmatrix}0&-1&0\\0&0&-1\\1&0&0\end{bmatrix}$
	$-1:\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{001}:\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{010}:\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&1&0\\0&0&-1\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{100}:\begin{bmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&-1\end{bmatrix}$	$-3^+_{111}:\begin{bmatrix}0&0&1\\1&0&0\\0&1&0\end{bmatrix}$	$-3^+_{-11-1}:\begin{bmatrix}0&0&1\\-1&0&0\\0&-1&0\end{bmatrix}$
	$-3^+_{1-1-1}:\begin{bmatrix}0&0&-1\\-1&0&0\\0&1&0\end{bmatrix}$	$-3^+_{-1-11}:\begin{bmatrix}0&0&-1\\1&0&0\\0&-1&0\end{bmatrix}$	$-3^-_{111}:\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\1&0&0\end{bmatrix}$	$-3^-_{1-1-1}:\begin{bmatrix}0&-1&0\\0&0&1\\-1&0&0\end{bmatrix}$	$-3^-_{-1-11}:\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&-1\\-1&0&0\end{bmatrix}$	$-3^-_{-11-1}:\begin{bmatrix}0&-1&0\\0&0&-1\\1&0&0\end{bmatrix}$
A_u	$1:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$2_{001}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$2_{010}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$2_{100}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$3^+_{111}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$3^+_{-11-1}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$
	$3^+_{1-1-1}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$3^+_{-1-11}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$3^-_{111}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$3^-_{1-1-1}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$3^-_{-1-11}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$3^-_{-11-1}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$
	$-1:\begin{bmatrix}-1\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{001}:\begin{bmatrix}-1\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{010}:\begin{bmatrix}-1\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{100}:\begin{bmatrix}-1\end{bmatrix}$	$-3^+_{111}:\begin{bmatrix}-1\end{bmatrix}$	$-3^+_{-11-1}:\begin{bmatrix}-1\end{bmatrix}$
	$-3^+_{1-1-1}:\begin{bmatrix}-1\end{bmatrix}$	$-3^+_{-1-11}:\begin{bmatrix}-1\end{bmatrix}$	$-3^-_{111}:\begin{bmatrix}-1\end{bmatrix}$	$-3^-_{1-1-1}:\begin{bmatrix}-1\end{bmatrix}$	$-3^-_{-1-11}:\begin{bmatrix}-1\end{bmatrix}$	$-3^-_{-11-1}:\begin{bmatrix}-1\end{bmatrix}$
$E_u^{(a)}$	$1:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$2_{001}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$2_{010}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$2_{100}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$3^+_{111}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}i}{2}\end{bmatrix}$	$3^+_{-11-1}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}i}{2}\end{bmatrix}$
	$3^+_{1-1-1}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}i}{2}\end{bmatrix}$	$3^+_{-1-11}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}i}{2}\end{bmatrix}$	$3^-_{111}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}i}{2}\end{bmatrix}$	$3^-_{1-1-1}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}i}{2}\end{bmatrix}$	$3^-_{-1-11}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}i}{2}\end{bmatrix}$	$3^-_{-11-1}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}i}{2}\end{bmatrix}$
	$-1:\begin{bmatrix}-1\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{001}:\begin{bmatrix}-1\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{010}:\begin{bmatrix}-1\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{100}:\begin{bmatrix}-1\end{bmatrix}$	$-3^+_{111}:\begin{bmatrix}\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}i}{2}\end{bmatrix}$	$-3^+_{-11-1}:\begin{bmatrix}\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}i}{2}\end{bmatrix}$
	$-3^+_{1-1-1}:\begin{bmatrix}\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}i}{2}\end{bmatrix}$	$-3^+_{-1-11}:\begin{bmatrix}\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}i}{2}\end{bmatrix}$	$-3^-_{111}:\begin{bmatrix}\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}i}{2}\end{bmatrix}$	$-3^-_{1-1-1}:\begin{bmatrix}\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}i}{2}\end{bmatrix}$	$-3^-_{-1-11}:\begin{bmatrix}\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}i}{2}\end{bmatrix}$	$-3^-_{-11-1}:\begin{bmatrix}\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}i}{2}\end{bmatrix}$
$E_u^{(b)}$	$1:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$2_{001}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$2_{010}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$2_{100}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$3^+_{111}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}i}{2}\end{bmatrix}$	$3^+_{-11-1}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}i}{2}\end{bmatrix}$
	$3^+_{1-1-1}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}i}{2}\end{bmatrix}$	$3^+_{-1-11}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}i}{2}\end{bmatrix}$	$3^-_{111}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}i}{2}\end{bmatrix}$	$3^-_{1-1-1}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}i}{2}\end{bmatrix}$	$3^-_{-1-11}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}i}{2}\end{bmatrix}$	$3^-_{-11-1}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}i}{2}\end{bmatrix}$
	$-1:\begin{bmatrix}-1\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{001}:\begin{bmatrix}-1\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{010}:\begin{bmatrix}-1\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{100}:\begin{bmatrix}-1\end{bmatrix}$	$-3^+_{111}:\begin{bmatrix}\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}i}{2}\end{bmatrix}$	$-3^+_{-11-1}:\begin{bmatrix}\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}i}{2}\end{bmatrix}$

continued ...

Table 1

Irrep.						
	$-3^+_{1-1-1}:\left[\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}i}{2}\right]$	$-3^+_{-1-11}:\left[\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}i}{2}\right]$	$-3^-_{111}:\left[\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}i}{2}\right]$	$-3^-_{1-1-1}:\left[\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}i}{2}\right]$	$-3^-_{-1-11}:\left[\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}i}{2}\right]$	$-3^-_{-11-1}:\left[\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}i}{2}\right]$
T_u	$1:\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$	$2_{001}:\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$	$2_{010}:\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&1&0\\0&0&-1\end{bmatrix}$	$2_{100}:\begin{bmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&-1\end{bmatrix}$	$3^+_{111}:\begin{bmatrix}0&0&1\\1&0&0\\0&1&0\end{bmatrix}$	$3^+_{-11-1}:\begin{bmatrix}0&0&1\\-1&0&0\\0&-1&0\end{bmatrix}$
	$3^+_{1-1-1}:\begin{bmatrix}0&0&-1\\-1&0&0\\0&1&0\end{bmatrix}$	$3^+_{-1-11}:\begin{bmatrix}0&0&-1\\1&0&0\\0&-1&0\end{bmatrix}$	$3^-_{111}:\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\1&0&0\end{bmatrix}$	$3^-_{1-1-1}:\begin{bmatrix}0&-1&0\\0&0&1\\-1&0&0\end{bmatrix}$	$3^-_{-1-11}:\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&-1\\-1&0&0\end{bmatrix}$	$3^-_{-11-1}:\begin{bmatrix}0&-1&0\\0&0&-1\\1&0&0\end{bmatrix}$
	$-1:\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&-1&0\\0&0&-1\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{001}:\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&-1\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{010}:\begin{bmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{100}:\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$	$-3^+_{111}:\begin{bmatrix}0&0&-1\\-1&0&0\\0&-1&0\end{bmatrix}$	$-3^+_{-11-1}:\begin{bmatrix}0&0&-1\\1&0&0\\0&1&0\end{bmatrix}$
	$-3^+_{1-1-1}:\begin{bmatrix}0&0&1\\1&0&0\\0&-1&0\end{bmatrix}$	$-3^+_{-1-11}:\begin{bmatrix}0&0&1\\-1&0&0\\0&1&0\end{bmatrix}$	$-3^-_{111}:\begin{bmatrix}0&-1&0\\0&0&-1\\-1&0&0\end{bmatrix}$	$-3^-_{1-1-1}:\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&-1\\1&0&0\end{bmatrix}$	$-3^-_{-1-11}:\begin{bmatrix}0&-1&0\\0&0&1\\1&0&0\end{bmatrix}$	$-3^-_{-11-1}:\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\-1&0&0\end{bmatrix}$